LEF MODEL · CHAPTER 18

# פרק 18: התכנסות כל האוקיינוס השקט, רכסי המרית ופתרון חידת הגיל הצעיר של הקרקעית

מבוסס על מאמר 09 — The Stripes: The leading side of the pear on the floor of the Pacific (חלקים C.5–H: מעקב GEBCO 2026, רכסי המרית, קו המשווה הקדום, 3 האתגרים ו-10 המחקרים)

THE MYSTERY · 01

## התעלומה: האם כל קווי האוקיינוס השקט מובילים לקצה האגס — וכיצד פסים בני מיליארדי שנים שורדים בקרקעית בת פחות מ-180 מיליון שנה?

בפרק 17 ראינו כיצד ששת הפסים המקבילים של צפון האוקיינוס השקט תוחמים בין שתי ברכיים את טביעת הרגל המראתית של הירח במערב. אולם כדי להפוך תובנה חזותית למדע מדיד, מעלה מאמר 09 (חלקים C.5–F) שלוש שאלות יסודיות שאם לא ייפתרו, ההסבר כולו יישאר בגדר השערה:

1. **האם גם פסי מרכז ודרום האוקיינוס השקט מתכנסים אל אותו קצה (C.5)?** דרומית לקו המשווה משתרעות מערכות ענק נוספות — שרשרת סאלה אי גומז–אי הפסחא–טואמוטו במרכז, ומערכת אלטנין–לואיסוויל–טובאלו בדרום הרחוק. האם במדידה כמותית עיוורת על רשת העומקים העולמית GEBCO 2026 כל עשרת הנתיבים הללו מתכנסים אל אזור המגע הסופי של הירח (8.7°N, 167.7°E)?

2. **מדוע לשרשראות האיים הענקיות של מרשל וליין אין התקדמות גילאים של תמרת מעטפת (D.1–D.3)?** במודל הטקטוני המקובל, שרשראות איים באוקיינוס השקט נוצרות כאשר לוח אוקייני נע מעל "נקודה חמה" קבועה במעטפת — ולכן הגיל חייב להתקדם ברציפות מקצה אחד לשני (כמו בהוואי–אמפרור, 0 עד 81 Ma). אך באיי ליין ובאיי מרשל הגילאים קופצים ללא סדר, ומתפרצים בו-זמנית לאורך אלפי קילומטרים!

3 **פרדוקס הגיל הגיאוכרונולוגי (F.1):** קרקעית האוקיינוס השקט שבין הפסים מתוארכת (לפי אנומליות מגנטיות ובזלות) ל-180 מיליון שנה לכל היותר — צעירה במיליארדי שנים מרגע התנתקות הירח (Ga 3.873). כיצד ייתכן שפסים שנוצרו בעת איסוף האגס מוטבעים בקרקעית שנוצרה מיליארדי שנים לאחר מכן?

AN IMAGE · 02

## דימוי מוחשי: שלג טרי על שדה חרוש, טיח נמשך תחת מרית, וגוש פלסטלינה הנדחס לכדור מסתובב

שלושה דימויים פשוטים ומוחשיים פותרים את שלוש השאלות הללו ומחברים אותן לתמונה פיזיקלית אחת:

- **שלג טרי היורד על שדה חרוש (פתרון חידת הגיל הצעיר של קרקעית האוקיינוס, F.1):** דמיינו שדה שנחרש בתלמים עמוקים לפני חודשים, ואמש ירד עליו שלג קל. השלג הטרי עוטף את התלמים וממשיך להראות את קווי החריש מבעד לשמיכה הלבנה. אם תתארכו את השלג, תקבלו את תאריך סופת השלגים של אמש — ולא את תאריך החריש! באותו אופן, קרקעית האוקיינוס צוברת שכבות חדשות מלמעלה בעוד השכבות שמתחת מתחדשות מלמטה: התיארוך הרדיומטרי מודד רק את **השכבה העליונה האחרונה (< 180 Ma)**, ואילו הפסים הם **קפלי צפיפות עמוקים** בשכבה התחתונה שהשכבות הצעירות עטפו — ולכן הפסים חלשים בטופוגרפיה החיצונית אך חדים להפליא במפת גרדיאנט הכבידה (VGG) הרואה אל תוך העומק!
- **טייח המושך מרית שטוחה מעל טיח רך ("רכסי המרית" — The Spatula Ridges, D.1):** הצמידו מרית שטוחה לקיר מרוח בטיח רך ומשכו אותה החוצה בכוח: הטיח נצמד למרית ולקיר, נמתח ביניהם, ונקרע לבסוף בשני **רכסים מוגבהים לאורך שולי המרית**. כאשר הירח קולף ומשך את עצמו החוצה בכוח מעל קו הסיבוב המשותף (כשאזור המגע הצטמצם מ-6,000 ל-3,000 ק"מ), החומר הרך של אזור המגע נמשך כלפי מעלה לשתי שרשראות רכסים — **שרשרת מרשל–גילברט–טובאלו במערב ושרשרת איי ליין במזרח** (במרחק 2,800–3,500 ק"מ זו מזו!) — שירדו אל קרקעית האוקיינוס יחד עם הקצה בעת איסוף האגס!
- **גוש פלסטלינה כבד הנדחס מקו המשווה אל מעמקי כדור מסתובב (נטיית קו המשווה של הפסים, E.3):** הדביקו גוש פלסטלינה כבד (7–12 מסות ירח) על קו המשווה של כדור מסתובב; הכדור יסתובב ביציבות. כעת דחפו את הגוש פנימה אל מעמקי הכדור: מומנט ההתמד משתנה, האיזון מופר, והכדור מתגלגל לאטו ביחס לציר הסיבוב שלו עד שהוא

מוצא שיווי משקל חדש — ולכן קו המשווה הקדום שנרשם בפסים נטוי כיום ב-**≤ 10°** ביחס לקו המשווה של ימינו!

SCIENCE AND MODEL · 03

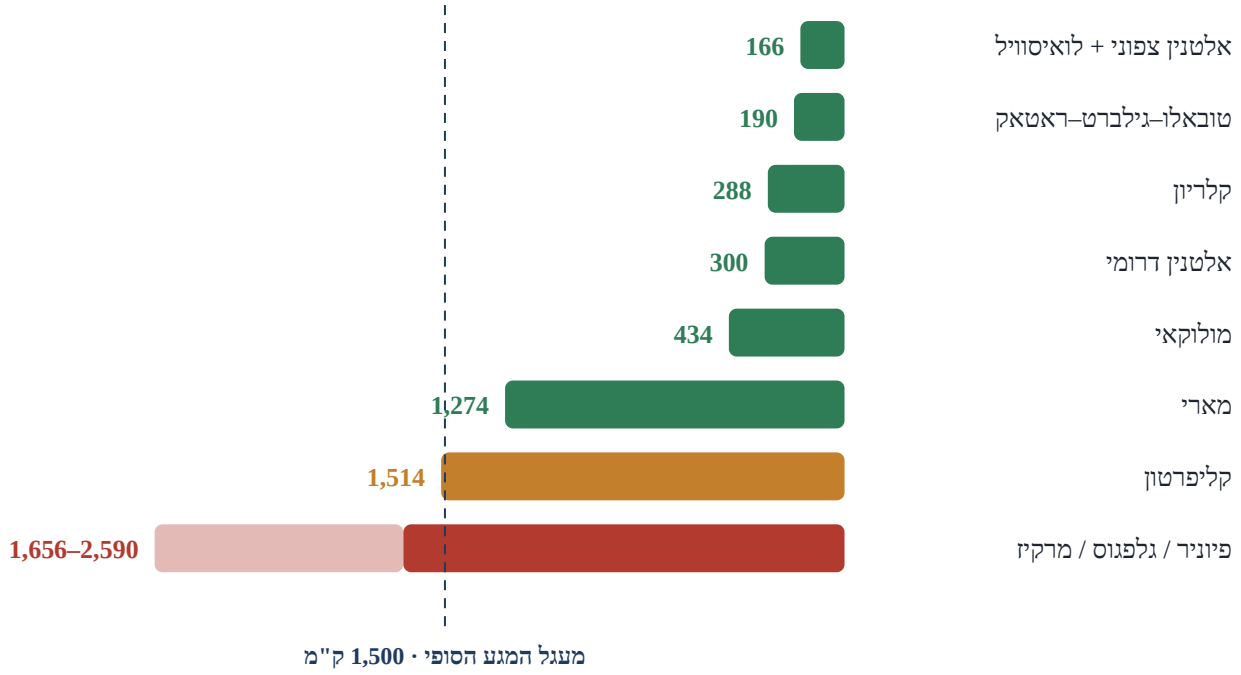
# מדע מול מודל: מעקב GEBCO 2026 מכל האוקיינוס השקט ודפוסי הגילאים של רכסי המרית (חלקים C.5–E)

חלקים C.5–E של מאמר 09 מציגים בדיקה כמותית חסרת תקדים של כל מערכות הקווים באוקיינוס השקט:

1. **מחקר ההתכנסות מכל רחבי האוקיינוס השקט על רשת GEBCO 2026 (C.5):** המחבר הגדיר מראש בכתב פרוטוקול אלגוריתמי (מסנן כיווני בצעדים של 0.5° על מפת ההצללה של GEBCO 2026 ברזולוציית 30 נקודות למעלה) ושתי מטרות קבועות: **המגע הסופי** (8.7°N, 167.7°E, רדיוס 1,500 ק"מ) ו-**אזור הקצה הרחב** (6°N, 179.5°W, רדיוס 3,000 ק"מ). התוצאות:
   - 2 **כל 10 הנתיבים שנעקבו** (מהצפון, מהמרכז ומהדרום) מגיעים אל תוך אזור הקצה (3,000 ק"מ).
   - 3 **6 מתוך 10 הנתיבים** (וחמישה מהם בתוך 450 ק"מ בלבד!) עוברים עמוק בתוך מעגל המגע הסופי (1,500 ק"מ): הנתיב הדרומי העליון (אלטנין צפוני + לואיסוויל) ב-**166 ק"מ**, שרשרת טובאלו–גילברט–ראטאק הנכנסת ישירות למגע ב-**190 ק"מ**, קלריון ב-**288 ק"מ**, הנתיב הדרומי התחתון (אלטנין דרומי) ב-**300 ק"מ**, מולוקאי ב-**434 ק"מ**, ומארי ב-1,274 ק"מ (וקליפרטון מחמיץ ב-14 ק"מ בלבד — 1,514 ק"מ).
   - 4 **0 מתוך 3 קווי הביקורת** (פיוניר, גלפגוס ומרקיז, שלא סומנו כנתיבים אל הקצה) נכנסים למעגל המגע הסופי (1,656–2,590 ק"מ)!
5. **מרווח רכסי המרית והיעדר התקדמות גילאים של תמרת מעטפת (D.1–D.3):** המרחק בין שרשרת מרשל–גילברט–טובאלו במערב לבין שרשרת איי ליין במזרח הוא **2,800–3,500 ק"מ** (מאג'ורו לקיריטימאטי 3,490 ק"מ, טאראווה לפאלמירה 2,810 ק"מ, אמצע לאמצע 3,290 ק"מ) — זהה לרוחב אזור המגע (3,000 ק"מ) ולמרחק בין שתי הברכיים (3,360 ק"מ). יתרה מזו, זוג השרשראות מוסט בכחצי רוחב מזרחה לעבר הבסיס (קיריטימאטי יושבת על איי ליין, וקווג'לין שבמרשל עוברת 180 ק"מ ממרכז הקצה) משום שרכסי המרית נמשכו כלפי מעלה בתוך **רצועת הקילוף** שבין 6,000 ל-3,000 ק"מ! ובמבחן הגילאים: באיי ליין נמדדו שתי התפרצויות בו-זמניות לאורך 1,200 עד>4,000

ק"מ (Ma 86–81 ו-Ma 73–68) ללא שום התקדמות גילאים (ובספרות מיוחסות למתיחת ליתוספירה!), ובאיי מרשל נמדדו גילאי Ma 140–66 ללא סדר תמרתי.

6 **נטיית קו המשווה של הפסים (≤ 10°, חלק E):** מדידת השיפוע של כל פס ביחס לקווי הרוחב של ימינו מגלה שכל הפסים עולים צפונה בהתקדמות מזרחה: מארי (+12.7°), קלריון (+9.0°), קליפרטון (+11.0°), הפס הדרומי (+11.7°) ומנדוסינו (+2.4°). התאמה משותפת מחייבת קו משווה נטוי ב-**לפחות 10°** (ועד ~ 20°; בהתאמת 11° הוא חוצה את קו המשווה של היום ב-159°W, מרחק 1.6° בלבד מקיריטימאטי).




מרחק הנקודה האחרונה של כל נתיב (מוארך) ממרכז המגע הסופי, במעקב GEBCO 2026: שישה נתיבים חודרים למעגל של 1,500 ק"מ, אף אחד מקווי הביקורת לא.

THE MECHANISM IN WORDS · 04

## המנגנון במילים: מענה לשלושת האתגרים הגיאולוגיים (חלק F)

חלק F של מאמר 09 מתמודד חזיתית עם שלושת האתגרים המרכזיים שגיאולוגים מעלים כנגד פרשנות הפסים ורכסי המרית, ומגדיר עבור כל אחד מהם את המבחן הפיזיקלי המכריע:

1 **אתגר 1 — גיל קרקעית האוקיינוס הצעירה (< 180 Ma, §F.1):** קרקעית האוקיינוס השקט שבין הפסים מתוארכת לפי אנומליות מגנטיות ובזלות ל-180 מיליון שנה לכל היותר. במודל LEF, קרקעית האוקיינוס אינה "מקשה אחת" שנוצרה ברגע אחד, אלא **קרום מתחדש בשכבות**: שכבות חדשות מצטברות מלמעלה בעוד השכבות שמתחת נלקחות ומתחדשות מלמטה. התיארוך הרדיומטרי מודד רק את **השמיכה העליונה**

**האחרונה** (כמו תיארוך שלג שירד אמש על שדה חרוש), ואילו הפסים הם **קפלי צפיפות עמוקים** שנותרו בשכבות שמתחת! לכן הפסים עמומים בטופוגרפיה החיצונית אך חדים להפליא במפת גרדיאנט הכבידה (VGG) החושפת ניגודי צפיפות בעומק (שממילא תוארה ב-Sandwell et al. 2014 כחושפת "מבנה טקטוני קבור"). **המבחן (מחקר 9):** בפרופילים סיסמיים ובקידוחים החוצים את הפסים, הקפל יימשך אל מתחת לשכבות הצעירות, והשכבות שמעליו יהיו דקות יותר מעל רכסי הקפל ועבות יותר בשקעיו.

2 **אתגר 2 — סדר ההיווצרות של הפסים והרכסים (§F.2):** העובדה שהפסים עוברים מתחת לרכסים הגעשיים בלי לחתוך אותם (B.5) מוכיחה שהפסים נוצרו בקיפול מלמטה ומהצדדים, אך אינה קובעת לבדה מי קדם למי — ייתכן שהרכסים כבר עמדו על הקרקעית בזמן שהקיפול נוצר מתחתם (כשולחן העומד על מפה שמתקמטת מתחתיו). **המבחן (מחקר 6):** מדידת קואורדינטות מדויקת על מפה שטוחה ללא הגזמה אנכית תבדוק אם הרכסים עצמם עברו **התקצרות, צפיפות או כיפוף** בדיוק בנקודות שבהן הפסים חוצים מתחתם.

3 **אתגר 3 — התקדמות הגילאים המסודרת של שרשרת הוואי–אמפרור (§F.3):** בניגוד לאיי ליין (81–86 Ma ו-68–73 Ma בו-זמנית) ולאיי מרשל (66–140 Ma ללא סדר), שרשרת הוואי–אמפרור מציגה התקדמות גילאים נקייה מ-0 Ma בהוואי ועד ~ 81 Ma בקצה אמפרור, התואמת תמרת מעטפת קלאסית. המחבר מבהיר כי **התיאוריה אינה נשענת על הוואי–אמפרור** (המוצעת רק כהשערה משנית), אלא עומדת על איי ליין ומרשל — ומועמדת להשוואה מבוקרת מול רכסי תמרות מחוץ לאוקיינוס השקט (תשעים-מזרח, וולביס וצ'אגוס-לקדיב) בחמישה מדדים: גילאים, צורה מורפולוגית, תעלת כפיפה (Flexural Moat), שורש קרום וכיוון (מחקר 7).

THE KEY EQUATIONS · 05

## הסבר אקדמי ונוסחאות המפתח

מדידת זווית הנטייה $\theta$ של כל פס ביחס לקווי הרוחב של ימינו על גבי כדור, ושימור מומנט ההתמד I של כדור הארץ בעת איסוף מסת האגס (7–12 מסות ירח) מפני השטח אל מעמקי המעטפת התחתונה מנוסחים כך (§E.3, E.1):

$$\tan\theta = \frac{\Delta\phi}{\Delta\lambda\cos\bar{\phi}} \geq \tan(10^\circ)$$

$$I = \int r_{\perp}^{2}\, dm \implies \Delta I_{\text{pear}} \rightarrow \text{Axial Roll } (\geq 10^{\circ})$$

מכיוון שהעברת מסה של $7\text{–}12\ M_{\text{Moon}}$ ממרחק של אלפי קילומטרים מעל קו המשווה אל בסיס המעטפת (פרובינציית LLVP של האוקיינוס השקט) משנה את טנזור ההתמד של כדור הארץ, כדור הארץ התגלגל לאטו עד למציאת שיווי משקל סיבובי חדש — והותיר את קו המשווה של מערכת הפסים נטוי ב-≤ 10° ביחס לקו המשווה המודרני.

THE SIGNATURE · 06

## החתימה במציאות: עשרת המחקרים של חלק G וסיכום הרמזור של חלק H

בסיכום מאמר 09 (חלקים G–H), מוצגים **6 ממצאים מאומתים ("אור ירוק")** ו-**4 תצפיות הממתינות לפרוטוקול 10 המחקרים הכמותיים ("אור כתום")**:

- **ששת העוגנים המאומתים ("אור ירוק"):** (1) בסיס האגס בקיריטימאטי יושב 1.6° מקו המשווה של הפסים לצד קליפרטון (1.8°); (2) רוחב הקצה בין הברכיים (3,360 ק"מ) תואם למגע (3,000 ק"מ) ולכיפה (3,650 ק"מ); (3) אורך מערכת הפסים (9,360 ק"מ) תואם לאורך גוף האגס (9,000–8,890 ק"מ); (4) הטביעה המראתית ב-× 1.37 ממקמת את אימבריום, סרניטאטיס ומרכז המגע בתוך טביעת הרגל; (5) הפסים עוברים רציפים מתחת לרכסים בארבע הצטלבויות; ו-(6) במעקב GEBCO 2026 כל 10 נתיבי הצפון, המרכז והדרום מגיעים לאזור הקצה ו-6 מהם חודרים למגע הסופי (1,500 ק"מ) לעומת 0 מקווי הביקורת.
- **ארבעת הכיוונים למחקר המשך ("אור כתום"):** כימות הקשתות המקומטות בצד האחורי (10,300–8,100 ק"מ), מדידת זוויות ההתכנסות במפה שטוחה ללא הגזמה אנכית (מחקר 6), השוואת רכסי המרית בחמישה מדדים מול רכסי תמרות עולמיים (מחקר 7), ובדיקת פרופילים סיסמיים וקידוחים מתחת לשכבת הקרקעית הצעירה (מחקר 9).

### ריבוע המעבדה: תוצאות מעקב GEBCO 2026 (C.5), רכסי המרית (D) ו-10 המחקרים (מאמר 09, חלקים C.5–H)

| מערכת / נתיב ב-GEBCO 2026 | נקודה אחרונה אמינה וכיוון | מרחק ממרכז המגע הסופי (8.7°N, 167.7°E) | מרחק ממרכז הקצה הרחב (6°N, 179.5°W) | פסק דין מוגדר מראש |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **דרום עליון: אלטנין (ענף צפוני) + לואיסוויל** | **174.6°W, 26.8°S (NNW 335°)** | **166 ק"מ (הארכה 4,380 ק"מ)** | **1,025 ק"מ** | **בתוך המגע הסופי (< 1,500 ק"מ)** |
| **דרום עליון מעבר לפיג'י: טובאלו–גילברט–ראטאק** | **167.9°E, 10.7°N (NW 319°)** | **190 ק"מ (0 ק"מ הארכה — נכנס ישירות!)** | **851 ק"מ** | **בתוך המגע הסופי (< 1,500 ק"מ)** |
| **צפון: קלריון (Clarion)** | **154.3°W, 13.8°N (W 270°)** | **288 ק"מ (הארכה 4,170 ק"מ)** | **760 ק"מ** | **בתוך המגע הסופי (< 1,500 ק"מ)** |
| **דרום תחתון: אלטנין (ענף דרומי)** | **154.2°W, 52.5°S (NW 325°)** | **300 ק"מ (הארכה 7,690 ק"מ)** | **928 ק"מ** | **בתוך המגע הסופי (< 1,500 ק"מ)** |
| **צפון: מולוקאי (Molokai)** | **169.7°W, 18.9°N (WSW 257°)** | **434 ק"מ (הארכה 2,660 ק"מ)** | **1,147 ק"מ** | **בתוך המגע הסופי (< 1,500 ק"מ)** |
| **צפון: מארי (Murray)** | **168.6°W, 27.0°N (W 260°)** | **1,274 ק"מ (הארכה 2,980 ק"מ)** | **2,004 ק"מ** | **בתוך המגע הסופי (< 1,500 ק"מ)** |
| **צפון: קליפרטון / מנדוסינו** | 165.7°W, 0.1°S / 169.1°W, 36.8°N | 1,514 ק"מ / 1,826 ק"מ | 944 ק"מ / 2,770 ק"מ | בתוך אזור הקצה (< 3,000 ק"מ) |
| **מרכז: סאלה אי גומז–פסחא–טואמוטו–ליין (+ ענף מערבי)** | 169.7°W, 16.4°N / 171.6°W, 11.2°N | 2,441 ק"מ / 2,094 ק"מ | 1,601 ק"מ / 1,340 ק"מ | בתוך אזור הקצה (< 3,000 ק"מ) |
| **3 קווי ביקורת (פיוניר, גלפגוס, מרקיז)** | לא סומנו כנתיבים לקצה | **2,590–1,656 ק"מ** | 2,563–1,769 ק"מ | **0 מתוך 3 נכנסים למגע הסופי** |

| שרשרת רכסים (חלק D) | דפוס הגילאים המדוד | פרשנות במודל LEF |
|---|---|---|
| **איי ליין (Line Islands) — רכס מרית מזרחי)** | **שני פרקים סינכרוניים (81–86 ו-68–73 Ma) לאורך 1,200–4,000+ ק"מ, ללא התקדמות גילאים** | **נמשכו כלפי מעלה ברצועת הקילוף המזרחית (2,800–3,500 ק"מ ממרשל); עובר דרך קיריטימאטי** |
| **מרשל–גילברט–טובאלו (רכס מרית מערבי)** | **140–66 Ma, ללא התקדמות גילאים פשוטה, התפרצויות מקוטעות** | **נמשכו כלפי מעלה ברצועת הקילוף המערבית; עובר דרך מרכז הקצה (קווג'לין 180 ק"מ מהמרכז)** |

| | | |
|---|---|---|
| **הוואי–אמפרור (Hawaiian–Emperor)** | התקדמות נקייה מ-0 Ma ועד ~ 81 Ma | מוצע כהשערה משנית בלבד (ללא דרישה); ייבדק במחקר 7 מול תשעים-מזרח, וולביס וצ'אגוס-לקדיב |

NEXT · 07

# דלת להמשך

פרק 19

מאדים הצעיר — הבליטה המחודדת של תארסיס ופליטת דיימוס ופובוס מפאבוניס מונס ←

→ פרק 17 · פתח דבר

© 2026 זוהר דוראן · מודל LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387